QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Les racines de $(x+1)(x-4)$ sont
   - A. 1 et 4
   - B. -1 et -4
   - C. -1 et 4
   - D. 1 et -4
2. Le discriminant de x^2-2x+3 vaut
   - A. -8
   - B. 8
   - C. 16
   - D. -2
3. Le sommet de $(x-2)^2+5$ est
   - A. $(2;-5)$
   - B. $(-2;5)$
   - C. $(5;2)$
   - D. $(2;5)$
4. La somme des racines de $2x^2-6x+1$ vaut
   - A. 6
   - B. 3
   - C. -3
   - D. $\dfrac{1}{2}$
5. $x^2-4<0$ équivaut à
   - A. $x>2$
   - B. $x<-2$
   - C. $x\in]-2;2[$
   - D. $x\in[-2;2]$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. x^2+6x+9 a pour factorisation
   - A. $(x-3)^2$
   - B. $(x+9)(x+1)$
   - C. $(x+6)^2$
   - D. $(x+3)^2$
2. Le produit des racines de $3x^2+x-2$ vaut
   - A. $-\dfrac{2}{3}$

B. $-\dfrac{1}{3}$

C. $\dfrac{2}{3}$

D. -2

3. $-x^2+4x$ atteint sur $[0;1]$ son maximum en

A. 2

B. 0

C. 1

D. 4

4. Une racine double impose

A. $a=0$

B. $\Delta=0$

C. $b=0$

D. $c=0$

5. Les polynômes de degré 2 de racines 0 et 2 sont

A. $a(x+2)$

B. $a(x-2)^2$

C. $x(x-2)$ uniquement

D. $ax(x-2)$, $a\neq 0$

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Une fonction du second degré possède toujours deux racines réelles.
2. Un trinôme ayant deux racines distinctes est négatif entre elles.
3. Pour tout réel x, $(x-2)^2\geq 0$.

Bilan personnel

Je justifie le choix de la forme ; je distingue racines et sommet ; je termine une inéquation par un ensemble ; je respecte le domaine du modèle.
Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.